

SLIDES

Les 1 — De werkbank als testlab

AI-agents op de werkbank

Versie	git 8437240 (gewijzigd), 2026-10-06
Gegenereerd	2026-10-06
Taal	NL

Inhoud

- 1 Introductie
 - 1.1 De werkbank als testlab
 - 1.2 De AI-agent kan:
 - 1.3 Laat de machine het saaie werk doen, en houd zelf het ove...
- 2 Werkwijze
 - 2.1 Ishikawa-cirkel
 - 2.2 Het bord
 - 2.3 De test-loop
 - 2.4 Een test in Python
 - 2.5 Baudrate en tijd
 - 2.6 Handmatig of met agent?
 - 2.7 Opstelling
 - 2.8 Bedankt!

De werkbank als testlab

AI-agents die zelf flashen, meten en testen



DE AI-AGENT KAN:

- Firmware flashen
- De seriële log volgen
- Tests draaien
- De resultaten valideren
- Problemen in de code oplossen

→ Workbench is een geautomatiseerd testlab

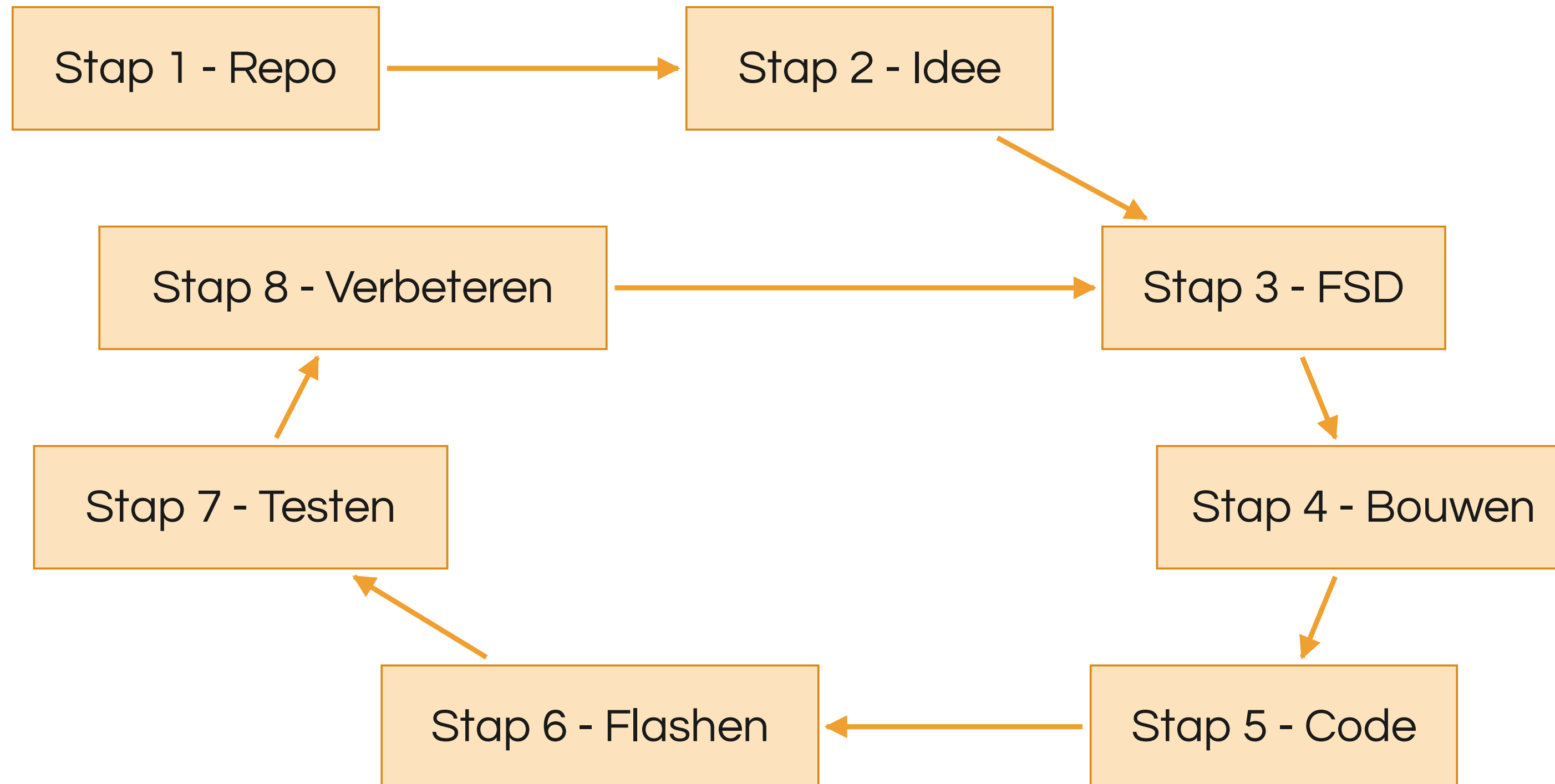


“

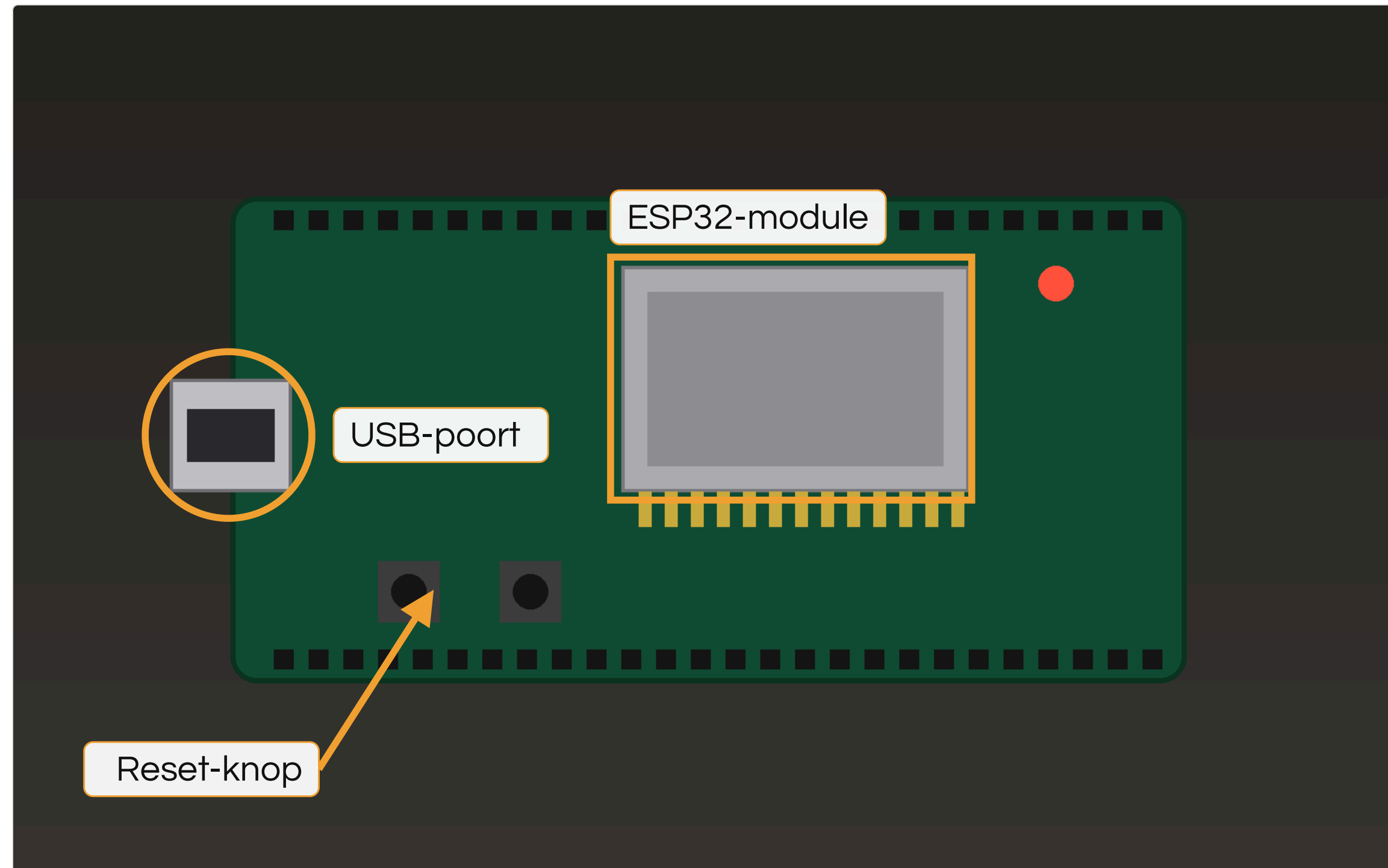
Laat de machine het saaie werk doen, en
houd zelf het overzicht.



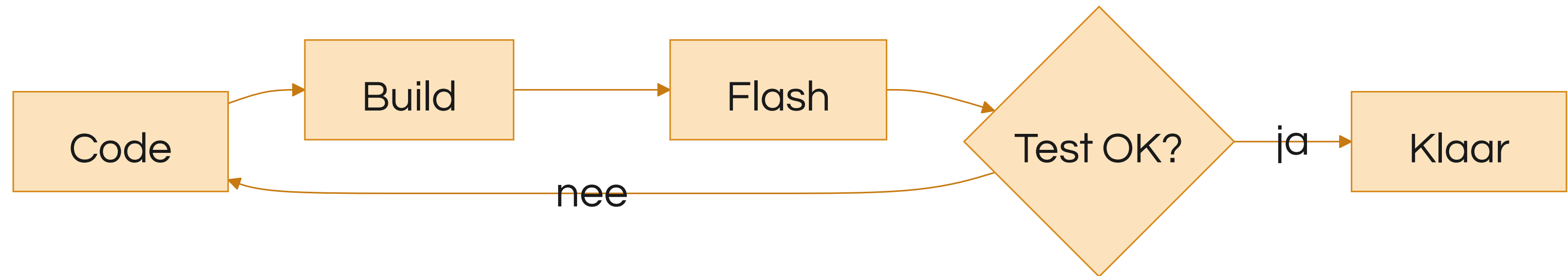
Ishikawa-cirkel



HET BORD



DE TEST-LOOP



EEN TEST IN PYTHON

```
import serial
port = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 115200)

def wacht_op(tekst, timeout=10):
    regel = port.read_until(tekst.encode(), timeout)
    return tekst in regel.decode()

assert wacht_op("BOOT OK")
```



BAUDRATE EN TIJD

$$t_{byte} = \frac{10}{\text{baudrate}}$$

Bij 115200 baud duurt één byte ongeveer $87 \mu s$.



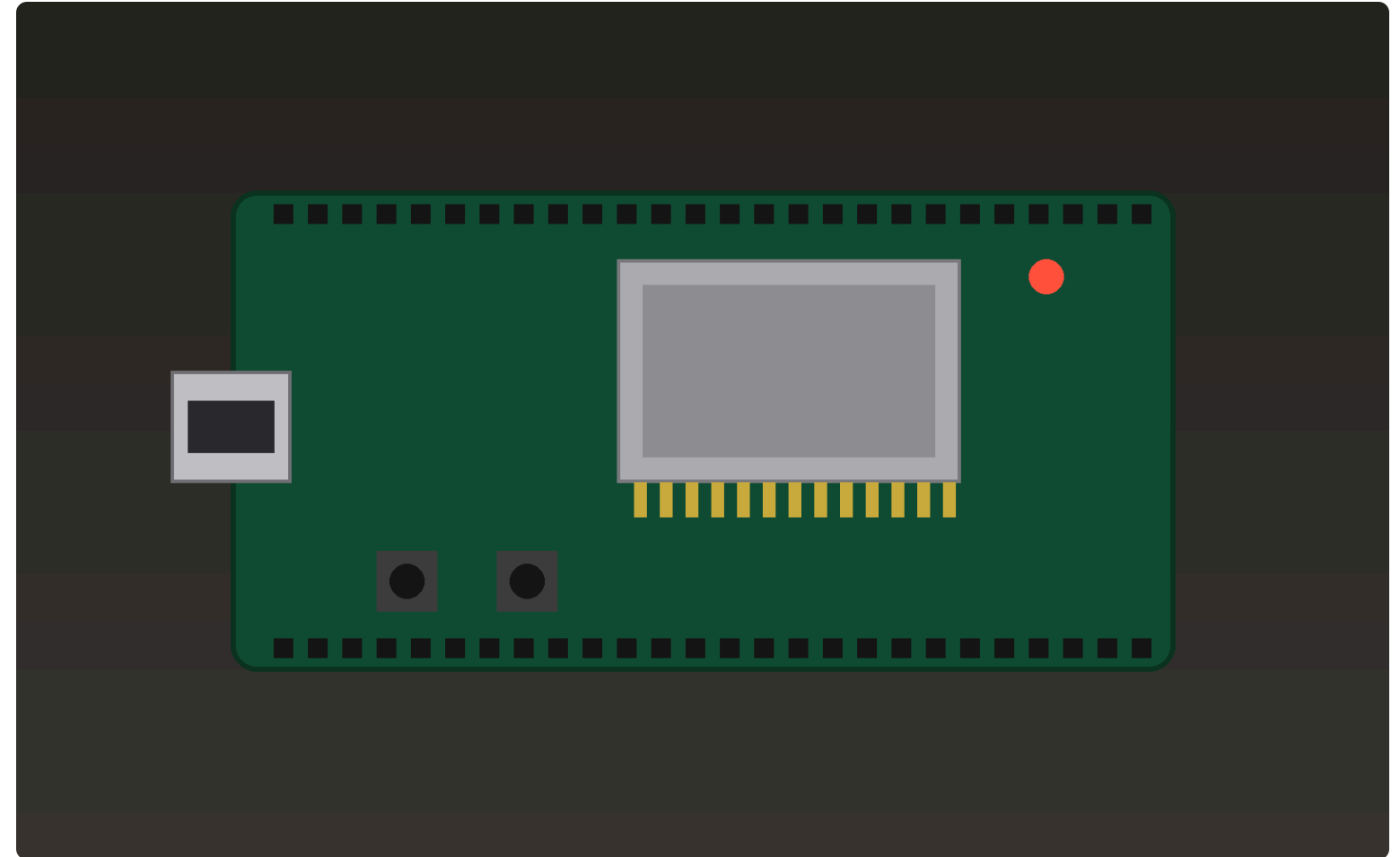
HANDMATIG OF MET AGENT?

Taak	Handmatig	Met agent
Flashen	1 min	automatisch
Log lezen	ogen op scherm	doorlopend
Testen	als je eraan denkt	elke build



OPSTELLING

- Laptop met agent
- USB-hub
- Testbord



Bedankt!



Vragen? Opmerkingen? Laat het weten.